

¿Cómo ejercitar el pensamiento algorítmico?

Tenemos muchas opciones (enserio, **muchas**) y sinceramente me gustaría no abarcar en muchos pdf esta unidad del curso, ya que al ser introductoria para tener consciencia de las unidades que vienen debería ser más corto y trabajarse/desarrollarse en conjunto que aprenden los conceptos al ir implementando todo, pero algunas de las estrategias que más funcionan para desarrollar pensamiento algorítmico más rápido son:

Imaginación: Constantemente imaginamos cosas, pero siempre es buena idea **pensar en cómo programaríamos el funcionamiento de electrodomésticos y/o cosas que podemos ver día a día**. No es necesario hacer que tengan un apartado visual, tampoco que sea el mejor código del mundo (ya que al ser el inicio de este curso, prácticamente no deberían saber programar aún jaja) pero si **la idea es ir descomponiendo** más y más las funciones o mecanismos que pueda tener un objeto para próximamente pasarlo a python.

Como ejemplo, tomaremos un **caso programable** (y que luego de cierto punto, será el código que programaremos como **fin de nuestra unidad de ciclos**, más adelante, con la llegada de las funciones (**definiendo y usando funciones propias**) **modificaremos ese mismo código** para crear una nueva forma espectacular de programar este caso!)

Bien, el caso es el siguiente:

Tenemos una bolsa de pan, y nosotros queremos hacernos un rico pancito con una serie de opciones que nos da nuestro bonito y querido refrigerador!



(Por motivos de **facilidad**, utilizaremos este tipo de pan, ya que viene en tapas y nos ahorraremos la función de separar tapas si imaginamos una hallulla de toda la vida).

Nuestro refrigerador, por dentro, lo podremos ver algo así:



Lo que podemos observar, es que tenemos muchísimas mermeladas, **por el momento** (ya que en funciones añadiremos más cosas) tomaremos 3, la de mora (morada), la de durazno (amarilla) y la de frutilla (roja), así que empecemos a trabajar!

Cómo primer paso, vemos que nuestro pan molde está... cerrado :(... así que abriremos esa bolsa! ese sería nuestro primer paso/desglose, llevado a la programación este punto se puede “obviar” entre comillas (siempre y cuando el ejercicio no mencione que debes tener un paso a paso) ya que puedes mencionar en tu output (tu salida) que “Se ha abierto la bolsa de pan, y después de echarle {x cosa} ha quedado un pancito con {x}!”

TIP: en actividades, fíjate la salida que te ofrecen como ejemplo, ese es tu formato esperado, osea, la plantilla de cómo debes ofrecer los datos en TU salida.

Al tener nuestra bolsa abierta, podremos sacar nuestra rebanada de pan (si, suena super aburrido pero es la forma de desarrollar de mejor manera todo) y ya que para tapar el pancito necesitamos 2 rebanadas, repetiremos este proceso 2 veces.

Para no hacer muy largo esto, te invito lector/a a terminar tu procedimiento y enviármelo!. Yo te daré los pasos a seguir, pero tú debes explicarme cómo (ya que este artículo se trata de desarrollar tu pensamiento y darte herramientas para practicarlo), para terminar este pancito debes:

- 1- Escoger una mermelada (su sabor, ya sea por color o directamente su sabor real)
- 2- Ponerse a una tapa
- 3- Decidir si quieres ponerle otra mermelada a la otra tapa
- 4- Tapar el pan
- 5- Decidir si quieres cortarlo a la mitad (para esto debes también tener un cuchillo, otra función)
- 6- Cerrar la bolsa del pan

¡Espero atentamente un correo! contacto: jfloresa@usm.cl

La segunda manera, es iniciar en un hermoso mundo y pensar como un programador directamente!, así es, hablo de Scratch!

Scratch es una página donde puedes “programar” de una forma particular, creas un proyecto y se te ofrece un montón de bloques con los cuales tienes que hacer.

Las propuestas que te puedo dar son (por dificultad):

- Un juego de esquivar obstáculos caminando de izquierda a derecha
- Hacer un laberinto donde para escapar necesitas un mouse (Spooky, como los maze de terror antiguos)
- Un menú interactivo
- Un juego estilo Galaga!
- Simular el proceso de un árbol, con un ciclo de día y noche, para esto tendrás que combinar conocimientos de todo lo anterior jaja

Con esto realizado y desarrollado, podemos dar término a esta unidad!